Processing Flowchart

Mini Project 1: Product Information System

1. Alur Utama (Request → Response)

```
flowchart TD
    S([Mulai: Browser membuka index.php]) -->
R1["require_once 'products.php'"]
    R1 --> OK1{File berhasil dimuat?}
    OK1 -- Tidak --> ERR["Fatal Error: eksekusi
berhenti"]
    OK1 -- Ya --> R2["require_once 'functions.php'"]
    R2 --> OK2{File berhasil dimuat?}
    OK2 -- Tidak --> ERR
    OK2 -- Ya --> P1["Panggil
hitungTotalNilaiStok($products)"]
    P1 --> H["Cetak header tabel HTML"]
    H --> L{"Masih ada produk di $products? (foreach)"}
    L -- Ya --> C{"Stok produk < 3?"}
    C -- Ya --> T1["Baris diberi class 'stok-kritis'
(sorot warna)"]
    C -- Tidak --> T2["Baris normal (tanpa class)"]
    T1 --> ROW["Render baris: ID, Nama, Kategori, Harga,
Stok, Deskripsi"]
    T2 --> ROW
    ROW --> L
    L -- Tidak --> F["Render tfoot: Total Nilai Stok"]
    F --> E([Selesai: HTML dikirim ke browser])
```

2. Alur Fungsi `hitungTotalNilaiStok()`

```
flowchart TD
    A([Mulai]) --> B["total = 0"]
    B --> C{"Masih ada produk? (foreach)"}
```

```
    C -- Ya --> D["subtotal = harga × stok"]
    D --> E["total = total + subtotal"]
    E --> C
    C -- Tidak --> F(["Return total"])
```

3. Alur Logika Conditional Stok Kritis

```
flowchart TD
    A(["Input: stok"]) --> B{"stok < 3 ?"}
    B -- Ya --> C(["Return 'stok-kritis'"])
    B -- Tidak --> D(["Return '' (kosong)"])
```

4. Tabel Data Flow

Langkah	Sumber	Proses	Tujuan
1	`products.php`	Menyediakan `$products`	`index.php`
2	`index.php`	Mengirim `$products` sebagai argumen	`functions.php`
3	`functions.php`	Menghitung total & menentukan class baris	`index.php`
4	`index.php`	Merender `foreach` + `htmlspecialchars`	Browser

5. Uji Logika (Test Case Desain)

Kasus	Input stok	Hasil yang diharapkan
Stok aman	10	Baris normal
Batas bawah	3	Baris normal (bukan kritis, karena syarat `< 3`)
Kritis	2	Baris disorot
Habis	0	Baris disorot
Total	(harga 100 × stok 2) + (harga 50 × stok 4)	400